3.1 求解器内核：从模型输入到力学结果

确定性本地计算 | C++17 + Eigen 3.4.0 | 独立进程 | 三维 Euler–Bernoulli 梁柱

01 单元内核： 12 自由度空间梁

每节点 3 平移 +3 转角；局部刚度经 T 转至整体。

$$\mathbf{u}_{\text{local}} = \mathbf{T}\mathbf{u}_{\text{global}}, \qquad \mathbf{K}_{\text{global}} = \mathbf{T}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_{\text{local}}\mathbf{T}$$

02 装配内核：荷载与边界处理

稀疏组装；节点荷载、均布力、自重及工况组合。

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}, \qquad \mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f, \qquad \mathbf{u}_c = \mathbf{0}$$

03 算法内核：稀疏 LDLᵀ 求解

SimplicialLDLT + NaturalOrdering ；失败主元定位节点。

$$\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L}\mathbf{D}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{F}_f, \quad \mathbf{D}\mathbf{z} = \mathbf{y}, \quad \mathbf{L}^{\mathsf{T}}\mathbf{u}_f = \mathbf{z}$$

04 恢复内核：杆端与沿杆内力

扣除一致荷载；平衡多项式恢复截面力， 17 站位显示。

$$\mathbf{R} = \mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{F}, \qquad \mathbf{s}_{\text{local}} = \mathbf{k}_{\text{local}}\mathbf{u}_{\text{local}} - \mathbf{f}_{\text{local}}$$

可靠性：主元与残差检查；阶段可见、可取消；冻结输入与版本留存；原生失败不回退。

自然语言提出需求 → 用户确认模型 → 本地求解 → 位移、反力与内力 → 计算书